49 진성 반도체인 4가의 실리콘에 N형 반도체를 만들기 위하여 첨가하는 것은?

① 게르마늄 ② 칼륨
③ 인듐 ④ 안티몬

해설
- N형 반도체 : 진성 반도체에 5가 원소를 첨가하여 전기 전도성을 높여주는 반도체
- 5가 원소 : 인, 비소, 안티몬

50 변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

출제빈도

① 절연 내력이 작고 산화하지 않을 것
② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
④ 절연 재료나 금속에 접촉할 때 화학 작용을 일으킬 것

해설 변압기유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
- 점도가 낮을 것

51 정격이 10,000[V], 500[A], 역률 90[%]의 3상 동기 발전기의 단락 전류 I_s[A]는? (단, 단락비는 1.3으로 하고 전기자 저항은 무시한다.)

① 450 ② 550
③ 650 ④ 750

해설
단락비 $K=\dfrac{I_s}{I_n}$이므로

단락 전류 $I_s=I_n\times$단락비
$=500\times1.3$
$=650$[A]

52 큰 건물의 공장에서 콘크리트에 구멍을 뚫어 드라이브 핀을 고정하는 공구는?

① 스패너 ② 드라이브 이트 툴
③ 오스터 ④ 녹아웃 펀치

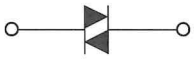
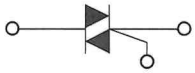
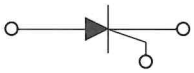
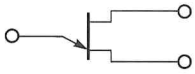
해설 드라이브 이트 : 화약의 폭발력을 이용하여 콘크리트에 구멍을 뚫는 공구

53 전기 울타리 시설의 사용 전압은 얼마 이하인가?

① 150 ② 250
③ 300 ④ 400

해설 전기 울타리 사용 전압 : 250[V] 이하

54 트라이액(TRIAC)의 기호는?

①

②

③

④


해설 TRIAC(트라이액)은 SCR 2개를 역병렬로 접속한 소자로서, 교류 회로에서 양방향 점호(on) 및 소호(off)를 이용하며 위상 제어가 가능하다.

55 단상 유도 전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

출제빈도

① 반발 기동형 ② 분상 기동형
③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형

해설 단상 유도 전동기 토크 크기 순서
반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 셰이딩 코일형

56 일반적으로 학교 건물이나 은행 건물 등의 간선의 수용률[%]은 얼마인가?

출제빈도

① 50 ② 60
③ 70 ④ 80

정답 49.④ 50.③ 51.③ 52.② 53.② 54.② 55.① 56.③